

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

학원시간 알리미

2026. 9. 4.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전도안중학교 1학년
성 명	이윤하

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적	1
1. 탐구(연구)의 필요성	1
2. 연구 목적	1
II. 이론적 배경	1
1. 선행 연구	1
2. 용어 정의	1
III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)	2
1. 연구 방법	2
2. 연구 절차 및 프로그램 설계	2
3. 기능 구현	3
IV. 연구 결과	4
1. 일정 저장과 알림 설정 시험	4
2. 화면 꺼짐 알람과 초기화 시험	4
V. 결론 및 제언	4
1. 결론	4
2. 제언	4
※ 참고문헌	5

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

학원마다 수업하는 요일과 시간이 다르다. 숙제를 하거나 다른 활동에 집중하면 학원에 갈 시간을 놓칠 수 있다. 수업 시간을 알고 있어도 준비하고 이동할 시간이 부족하면 늦을 수 있다.

그래서 학원 시간을 저장해 두고 수업 전에 알려 주는 앱이 있으면 좋겠다고 생각했다. 매주 같은 일정을 다시 입력하지 않고, 휴대폰 화면을 꺼두었을 때도 알림을 받는 것이 필요했다.

2. 연구 목적

이 작품의 목적은 학원 일정을 쉽게 기록하고, 사용자가 정한 시간만큼 먼저 알람을 받아 수업을 준비하도록 돕는 것이다. 앱 이름은 ‘학원시간 알리미’이며, 앱인벤터로 만들었다.

학원 이름, 요일, 시작 시간을 저장하고 5분 · 10분 · 20분 · 30분 · 60분 전 중에서 알람 시간을 선택하도록 하였다. 화면은 간단하게 유지하고, 같은 요일의 수업은 매주 반복해서 알려 주도록 구성하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

시간표는 수업 시간을 확인하는 데 쓰이고, 알람은 정해진 시간에 소리로 알려 준다. 이 작품은 두 기능을 함께 사용할 수 있도록 만들었다. 제작할 때는 앱인벤터의 저장 기능과 Android의 알람 안내 자료를 참고하였다.[1][2]

2. 용어 정의

- 가. 앱인벤터: 버튼과 글자를 화면에 놓고, 블록을 연결하여 스마트폰 앱을 만드는 도구이다.
- 나. TinyDB: 입력한 정보를 휴대폰에 저장하는 기능이다. 저장한 학원 목록을 앱을 다시 켰을 때 불러오는 데 사용하였다.[1]
- 다. WeeklyAlarm: 알람 기능을 추가하는 익스텐션이다. 익스텐션은 앱에 기능을 더하는 부품을 뜻한다. 이 작품에서는 화면이 꺼져 있을 때도 알람을 실행하도록 연결하였다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 필요한 기능 정하기

먼저 사용자가 어떤 정보를 입력해야 할지 생각하였다. 학원 이름, 수업 요일, 시작 시간을 기본 정보로 정하였다. 여기에 수업 몇 분 전에 알릴지 선택하는 기능을 넣었다.

같은 학원에 매주 가는 경우를 생각해 일정을 한 번만 등록하도록 하였다. 알림 시간은 학원마다 따로 정하는 방식이 아니라, 저장된 모든 학원에 공통으로 적용하도록 만들었다.

나. 만들고 확인하기

일정 입력과 목록 표시를 먼저 연결하고, 입력한 내용을 저장하는 기능을 넣었다. 그다음 WeeklyAlarm을 연결해 알람을 예약하도록 하였다. 마지막으로 시험용 수업 시간을 넣고 알람이 작동하는지 확인하였다.

화면이 켜진 상태만 확인하면 실제 사용 상황과 다를 수 있다. 따라서 완성한 앱을 실제 휴대폰에 설치하고, 화면이 켜진 상태와 꺼진 상태에서 기능을 시험하였다.

2. 연구 절차 및 프로그램 설계

가. 세 화면의 역할

첫 화면에서는 저장한 학원 목록과 현재 시간을 확인한다. ‘학원 일정 추가’를 누르면 입력 화면으로 이동하여 학원 이름, 요일, 시간을 넣는다. 설정 화면에서는 수업 몇 분 전에 알릴지 선택한다.

입력이나 설정을 마치고 첫 화면으로 돌아오면 저장된 정보를 다시 불러온다. 이렇게 해야 새로 넣은 일정과 바꾼 설정이 화면과 알람에 함께 반영된다.

나. 정보가 움직이는 순서

학원 정보 입력 → TinyDB에 저장 → 첫 화면의 목록에 표시 → WeeklyAlarm으로 알람 예약의 순서로 연결하였다. 예를 들어 ‘수학학원, 목요일, 15:01’을 저장하고 5분 전을 선택하면 목요일 14:56에 알람을 예약한다.

화면과 저장 기능은 앱인벤터 블록으로 연결하고, 알람 예약은 WeeklyAlarm에 맡겼다. 익스텐션 내부 처리와 시험에는 제작 보조를 받았다.

3. 기능 구현

가. 학원 시간 입력과 저장

학원 이름을 입력하고 요일과 시간을 고른 뒤 추가 버튼을 누르면 목록에 저장된다. 시간을 고르지 않으면 먼저 시간을 선택하라는 안내가 나온다.

시간은 24시간제로 표시하였다. 오전 9시는 09:00, 오후 3시는 15:00으로 보여 준다. 표시 방법을 통일하면 오전과 오후를 구분하고 일정을 읽기 쉽다. 저장한 일정은 앱을 다시 열었을 때 TinyDB에서 불러온다.

나. 수업 전 알람 설정

설정 화면에서 5분 · 10분 · 20분 · 30분 · 60분 전 중 하나를 고른다. 예를 들어 10분 전을 선택하면 등록된 모든 학원이 수업 시작 10분 전에 알리도록 바꾼다. 처음의 기본값은 10분이다.

설정을 바꾸면 저장된 일정을 기준으로 알람을 다시 예약한다. 학원마다 이동 시간이 다를 수 있으므로 사용자는 준비에 필요한 시간을 생각해서 값을 선택해야 한다.

다. 요일별 반복과 화면 꺼짐 알람

WeeklyAlarm은 수업 시작 시각에서 선택한 분을 뺀 시간에 알람을 예약한다. 월요일 00:05 수업의 10분 전은 일요일 23:55이다. 이처럼 알람 시간이 전날로 넘어가는 경우도 날짜와 함께 계산한다.

알람이 한 번 울리면 다음 주 같은 요일의 알람을 다시 예약한다. 휴대폰 화면이 꺼져 있어도 예약한 알람과 소리가 실행되도록 하였다. 알람에는 학원 이름, 수업 시간, 몇 분 전인지가 나타난다. 알람을 눌러 앱을 열면 같은 내용의 안내창을 볼 수 있다.

처음 사용할 때는 알람 권한과 ‘알람 및 리마인더’ 권한을 허용해야 한다. 필요한 설정은 설정 화면의 ‘화면 꺼짐 알람 권한 설정’ 버튼으로 확인할 수 있다.[2][3] 휴대폰 전원이 완전히 꺼진 상태는 이 기능의 사용 범위에 포함하지 않는다.

라. 학원 목록 초기화

초기화 버튼을 누르면 목록을 모두 지울지 묻는다. 확인을 누르면 목록과 예약 알람을 함께 지우도록 연결하였다. 취소를 누르면 일정을 유지한다. 화면에서 지운 일정의 알람이 나중에 울리지 않도록 하기 위한 기능이다.

IV. 연구 결과

1. 일정 저장과 알림 설정 시험

완성한 앱을 실제 휴대폰에 설치하여 전체 기능의 시험을 마쳤다. 학원 이름, 요일, 시간을 입력하고 저장한 일정이 목록에 나타나는지 확인하였다. 앱을 다시 열었을 때도 저장한 일정을 불러올 수 있었다.

수업 전에 알릴 시간을 선택하고, 설정을 바꾸었을 때 알람에도 반영되는지 확인하였다. 학원 시간은 09:00과 같은 형식으로 표시되었고, 요일별로 반복되는 학원 일정에 맞춰 알람이 작동하였다.

2. 화면 꺼짐 알람과 초기화 시험

실제 휴대폰의 화면을 끈 상태에서도 설정한 시각에 알림이 나타나고 소리가 울리는 것을 확인하였다. 알림을 눌러 앱을 열었을 때 안내창에서 학원 정보를 확인할 수 있었으며, 알람 소리를 종료하는 기능도 시험하였다.

목록 초기화에서 취소를 누르면 일정이 유지되고, 확인을 누르면 목록과 예약한 알람이 함께 지워지는 것을 확인하였다. 최종 수정한 앱의 화면 꺼짐 알람, 소리 종료, 목록 초기화를 포함한 전체 기능을 실제 휴대폰에서 확인하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

학원시간 알리미는 학원 일정을 저장하고, 사용자가 선택한 시간만큼 먼저 알려 주는 앱이다. 요일별 반복과 화면 꺼짐 알람을 연결하여 매주 일정을 다시 입력하는 불편을 줄이도록 하였다.

이번 제작을 통해 화면에 정보를 보여 주는 기능과 정보를 저장하는 기능이 다르다는 것을 배웠다. 설정을 바꾸면 알람 예약도 바꾸어야 하고, 일정을 지우면 알람도 함께 지워야 한다는 점도 알게 되었다.

2. 제언

앞으로는 일정 하나만 수정하거나 삭제하는 기능, 준비물 메모, 학원마다 다른 알림 시간을 정하는 기능을 추가하고 싶다. 휴강하는 날에는 알람을 잠시 끄는 기능도 도움이 될 것이다.

실제 휴대폰에서 기능 시험은 마쳤지만, 앞으로 생활 속에서 꾸준히 사용하며 불편한 점을 찾아 개선하고 싶다. 앱을 사용한 뒤 지각이 줄었는지는 생활 기록을 통해 알아볼 수 있다.

※ 참고문헌

- [1] MIT App Inventor. Storage: TinyDB. 공식 컴포넌트 문서.
<https://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/storage.html>
- [2] Android Developers. Schedule alarms. Android 공식 개발 문서.
<https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms/schedule>
- [3] Android Developers. Notification runtime permission. Android 공식 개발 문서.
<https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/notification-permission>
- [4] 학원시간 알리미 제작 자료. TimeTeacherScreenOff.aia의 화면 및 블록, WeeklyAlarm 익스텐션 소스와 주간 시각 계산 검사 기록. 2026.